G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos reales: Producción por finca · Tarifas 2026 · Geocercas GPS · Anderson Mestra, Grupo 20

¿Qué tenemos hoy?

PUNTO DE PARTIDA

Grupo 20 tiene **19 fincas** que producen **101,003 cajas por semana** (5.25 millones al año). Hoy, cada finca contrata su propio transporte. Le pagamos al transportador una **tarifa plana por caja**.

19	101K	$359
fincas	cajas/semana	COP/caja promedio

¿Cómo funciona hoy?

Pagamos entre **$295 y $519 por caja** según la finca y la distancia. Es una tarifa plana: no importa si el camión va lleno o vacío, pagamos lo mismo por caja. **El transportador absorbe la ineficiencia.**

Fuente: Tarifas 2026 reales + producción promedio por finca (Anderson Mestra, Grupo 20)

Las 19 fincas no son iguales

TRES GRUPOS DISTINTOS

Nuestras fincas se dividen en **3 grupos** según su ubicación y destino de la fruta:

Grupo	Fincas	Cajas/año	Destino	¿Usa el Centro?
Centro	12	3.30M (63 %)	Puerto Antioquia	**SÍ — se consolida**
Mini-Hub	3	0.46M (9 %)	Puerto Antioquia	No — despacho directo
Zungo	4	1.50M (28 %)	Embarcadero Zungo	No — exporta desde allí
Total	**19**	**5.25M**		

12 fincas Centro: Están lejos de PA. Hoy cada una manda su camión por separado. **Aquí es donde el hub agrega valor.**

3 fincas Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe. Están **cerca de PA**. Su mini-hub maneja devoluciones, no consolidación.

4 fincas Zungo: Punto Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. **Exportan directo** desde el embarcadero.

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

Hoy pagamos **por caja** (tarifa plana). Los transportadores quieren cobrar **por viaje**: un precio fijo por cada camión que salga, sin importar cuántas cajas lleve. Eso cambia quién paga la ineficiencia.

HOY: $/CAJA

$359

Pagamos por caja.
Camión vacío = problema del transportador.

$\Rightarrow$

MAÑANA: $/VIAJE

$250–500K

Pagamos por viaje.
Camión vacío = problema **nuestro**.

¿Qué significa para nosotros?

Si una finca pequeña llena solo **la mitad** de un camión, paga el viaje completo. Las fincas grandes necesitan **2 viajes** y el segundo va medio vacío. **Cada viaje parcial es dinero perdido.**

Sin hub: ¿cuánto le costará a cada finca?

EL CÁLCULO, FINCA POR FINCA

Anderson nos pasó las tarifas por viaje a PA para cada finca ($250K–$500K, según distancia). Un sencillo carga **12 pallets**. Una mula, **24**. Cada pallet tiene **54 cajas**.

Finca (ejemplo)	Pallets/día	Vehículos	Viaje a PA	Costo/caja
Chinita (la más grande)	37.5	2 mulas	$300K c/u	$712
Tucanes (grande)	30.3	1 mula + 1 senc.	$450K c/u	$991
Santa Helena (lejos)	12.4	1 mula (52 %)	$400K	$1,430
Sierra (pequeña, cerca)	10.3	1 sencillo	$370K	$797

¿Qué vemos? Las fincas que llenan un sencillo (Sierra) pagan menos por caja. Las que necesitan una mula a medio llenar (Santa Helena, 52 %) pagan más del doble. **El llenado parcial es el problema.**

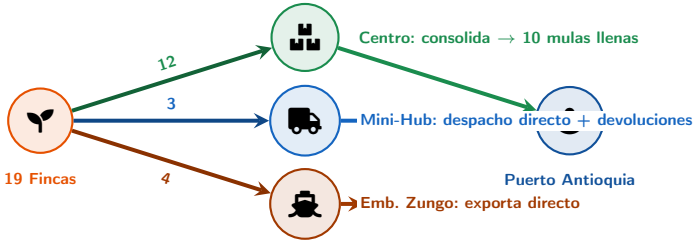
Promedio ponderado de las **12 fincas Centro** (por producción): **16 viajes/día · 76 % llenado · $919/caja**

Las 3 fincas Mini-Hub pagan $681/caja (cercanas a PA). Las 4 Zungo pagan $398/caja (embarcadero). Solo las 12 Centro pasarían por el hub.

La solución: consolidar antes de despachar

MODELO 3 NODOS

Un Centro en **Chinita**: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, y sale en **mulas llenas** hacia Puerto Antioquia. Las demás fincas despachan directo.



¿Qué cambia?

Las 12 fincas Centro dejan de despachar **16 viajes parciales** (76 % llenado) y en su lugar el hub despacha **10 mulas llenas** (98 % llenado). Las fincas Mini-Hub y Zungo **no cambian**.

Con hub: ¿cuánto cuesta por caja?

TRES COMPONENTES

El hub tiene **tres costos por caja** que se suman para cada caja que pase por el Centro:

	Componente	Costo	¿De dónde sale?
1.	Transporte hub → PA	$568/caja	10 mulas × $720K ÷ 12,674 cajas/día
2.	Consolidación en hub	$42/caja	Paletizar, inspeccionar, cargar
3.	Transporte finca → hub	$80/caja	Vehículos propios, trayecto corto
	Total por caja	**$690**	

Sin hub: $919/caja (cada finca paga su viaje)

Con hub: $690/caja (consolidado)

Ahorro: $229/caja

Leg finca→hub ($80/caja): por validar. Mula hub→PA: tarifa Chinita $300K × 2.4 (24 pallets).

La cuenta completa

PASO A PASO

Costo sin hub	\$919/caja	12 fincas Centro (diap. 5)
Costo con hub	\$690/caja	\$568 + \$42 + \$80 (diap. 7)
Ahorro/caja	**\$229**	
× 3.30M cajas/año	**\$755M bruto**	
− OPEX hub	−\$362M	6 pers. + servicios (diap. 9)
Ahorro neto	**\$393M/año**	

Payback: \$800M CAPEX ÷ \$393M = **2.0 años.** \$1,200M ÷ \$393M = **3.1 años.** Mini-Hub y Zungo: sin cambio. Bajo \$/caja actual: ahorro transporte = \$0.

¿Qué hay que invertir?

CAPEX Y OPEX

INVERSIÓN INICIAL (CAPEX)

Terreno (Chinita, propio G20)	$0
Pérgola cubierta + rampas	$600–800M
Montacargas, IT, equipos	$150–250M
Capital de trabajo	$50–100M
TOTAL	**$800–1,200M**

OPERACIÓN ANUAL (OPEX): $362M

6 personas $215M + servicios $73M + mant./seguros $38M + admin $36M.

¿QUÉ ES EL HUB?

No es un almacén. Es una **pérgola cubierta con rampas** en Chinita (terreno propio).

- Camiones de fincas entran por un lado
- Se consolida en pallets
- Mulas llenas salen por el otro

Capacidad: 235 pallets/día. 2–3 montacargas. Salida de Apartadó, cerca de la variante.

Beneficios que no se miden solo en pesos

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Anderson coordina 19 fincas por celular
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Camiones a medio llenar

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores de zona

Importante: estos beneficios aplican **aun si la tarifa no cambia a $/viaje**. Contenerización para Puerto Antioquia, negociar tarifas, ofrecer consolidación a terceros.

Más adelante: servicio a terceros

ESCALABILIDAD

Grupo 20 es apenas el **4.7 %** de la producción de la región (114M cajas/año). Si el Centro ofrece consolidación a otros productores, genera ingreso adicional:

% región	Cajas	Ingreso
5 %	5.4M	$228M/año
10 %	10.9M	$457M/año
25 %	27.2M	**$1,141M/año**

Tarifa de consolidación: $42/caja. Uniban tiene 250+ fincas en la región. 402 fincas bananeras en la zona. Puerto Antioquia: 7M toneladas de capacidad.

Con 10 % de terceros: el ingreso adicional ($457M) **supera el OPEX del hub** ($362M). El hub se vuelve rentable **por sí solo**, antes del cambio tarifario.

Contexto de mercado: Costa Rica lleva 2.5 años en crisis climática. Colombia es el proveedor más confiable de Europa (70 % de nuestra exportación). Precio estable: $7.25 USD/caja.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Todos los números de esta presentación están vivos en una herramienta donde pueden ajustar producción, tarifas y CAPEX, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen

El Centro de Consolidación ahorra **$229/caja** para las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año), generando **$393M netos/año** bajo modelo $/viaje. Payback: **2 a 3 años**. Las 3 fincas Mini-Hub despachan directo. Las 4 fincas Zungo exportan desde el embarcadero.

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. FINCA→HUB
Validar $80/caja

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Datos: Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026